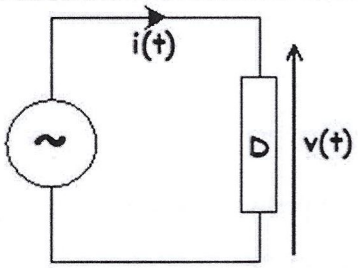
Chapitre 6 : les puissances en régime sinusoïdal

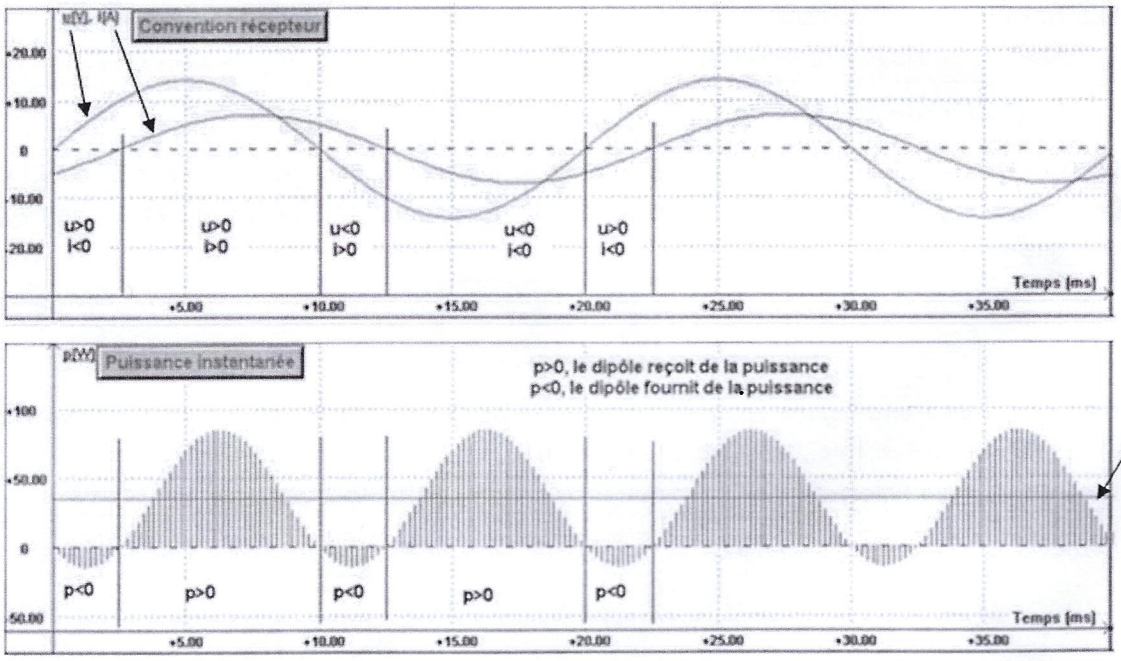
Document 1 : Qu'est-ce que la puissance instantanée p ?

Soit un dipôle linéaire alimenté par un générateur de tension sinusoïdale :



La puissance instantanée reçue (en convention récepteur) par le dipôle est :

$$p = v(t) \times i(t)$$



Valeur moyenne de p

Même si les valeurs moyennes de u et de i sont nulles, la valeur moyenne de p est généralement non nulle (voir exemple ci-dessus).

Document 2 : Qu'est-ce que la puissance active ?

La puissance active (notée P) est égale à la valeur moyenne de la puissance instantanée. La relation permettant de la calculer est la suivante :

$$\underset{[W]}{P} = \underset{[V]}{V}\underset{[A]}{I}\cos\varphi$$

La puissance active est liée à la quantité de l'énergie électrique absorbée par un système.

Document 3 : Qu'est-ce que la puissance apparente ?

Elle correspond au produit des valeurs efficaces de tension et d'intensité de courant (en V.A) :

$$\underset{[VA]}{S} = \underset{[V]}{V}\underset{[A]}{I}$$

Cette puissance ne représente aucune puissance réelle : c'est pour cela qu'on ne l'exprime pas en W mais en V.A. Elle sert cependant au dimensionnement des installations.